

Agentsystemets arkitektur

Tilstand, observasjon og lysdiodekommunikasjon

1. ROS-noder i systemet

Agentsystemet består av flere samarbeidende ROS-noder, der hver node har ett klart avgrenset ansvar. Nodene kommuniserer via navngitte topics (kanaler), og tilsammen danner de et nettverk som lar roboten observere omgivelsene og uttrykke sin tilstand via en lysdiode.

ROS-node	Beskrivelse
<code>/camera_node</code>	Leser kamerabilder fra robotens kamera og publiserer rå bildedata på topic <code>/camera/image_raw</code> . Operativ så lenge kameraet er koblet til og fungerer.
<code>/ball_detector</code>	Abonnerer på <code>/camera/image_raw</code> , analyserer bildet med fargefiltrering (HSV) og identifiserer Roede, von Bleu, Jello og Grønnar. Publiserer deteksjonsresultater (hvilken karakter, retning og omtrentlig avstand) på <code>/detections</code> .
<code>/state_estimator</code>	Abonnerer på <code>/detections</code> og vedlikeholder agentens tilstandsbeskrivelse: hvilke karakterer som er synlige, deres relative posisjon, og om ingen tegn er observert. Publiserer tilstandsobjekter på <code>/agent_state</code> .
<code>/led_controller</code>	Abonnerer på <code>/led_command</code> og styrer den fysiske lysdioden via GPIO. Oversetter kommandoer (f.eks. «slow_blink», «fast_blink», «solid») til konkrete lyssignaler. Bekrefter at LED-hardware er operativt ved oppstart.
<code>/blink_scheduler</code>	Abonnerer på <code>/agent_state</code> og oversetter tilstandsinformasjon til blink-kommandoer som publiseres på <code>/led_command</code> . Bestemmer hvilken LED-adferd som er aktuell basert på prioritert tilstandstabell.

Informasjonsflyten er som følger: /camera_node → /ball_detector → /state_estimator → /blink_scheduler → /led_controller → LED.

2. Setninger som kommuniseres via lysdioden

For at LED-kommunikasjonen skal være meningsfull, må vokabularet holdes lite og tydelig. Et for rikt vokabular gjør kommunikasjonen uleselig i praksis. Jeg foreslår at lysdioden kun formidler tre kategorier av informasjon:

Kategori A – Systemtilstand (høyeste prioritet):

- Systemet er operativt og klar til å observere.
- Systemfeil: kameraet svarer ikke, eller en kritisk node er nede.

Kategori B – Observasjonsstatus:

- Ingen karakterer er synlige i kameraets synsfelt akkurat nå.
- Én eller flere karakterer er detektert i synsfeltet.

Kategori C – Spesifikk karakter detektert (laveste prioritet):

- Roede er identifisert (rød ball).
- von Bleu er identifisert (blå ball).
- Jello er identifisert (gul ball).
- Grønnar er identifisert (grønn ball).

Avgrensningen er bevisst: LED-en kommuniserer ikke posisjon (venstre/høyre, nær/fjern), siden dette ville kreve et mye mer komplekst blinkemønster som er urealistisk å tolke i sanntid. Posisjonsinformasjon er tilgjengelig via ROS-topics for andre noder, men ikke via LED. Dersom flere karakterer er synlige samtidig, vises kun signalet for «karakter detektert» – ikke hvilken spesifikk karakter.

3. Lyssignaler og tolkning

Alle signaler bruker én enkelt LED. Mennesket observerer blinkemønsteret og slår opp i en enkel mental modell med fire mønstre. Mønstrene er valgt slik at de er intuitivt forskjellige og lette å skille.

Signal	Mening	Tolkning
Jevnt fast lys	Systemet er operativt, ingenting observert	Alt fungerer. Roboten er klar, men ser ingen av de fire karakterene akkurat nå.
Langsom puls (1 Hz)	Karakter detektert	Roboten har identifisert én eller flere av karakterene i synsfeltet. Blinket slår på 0,5 s og av 0,5 s i jevn takt.
Raskt blink (4 Hz)	Spesifikk karakter: antall blink identifiserer hvem	Én serie på N raske blink, pause, gjentatt: 1 = Roede, 2 = von Bleu, 3 = Jello, 4 = Grønnar.
Ingen lys	Systemfeil	Kamera eller kritisk node er nede. Krever menneskelig inngripen. Flakkingen skiller seg visuelt fra alle planlagte mønstre.

For serie-blink-signalet (kategori C): roboten sender serien 3 ganger med 1 sekunds pause mellom hver serie, deretter returnerer den til forrige tilstand. Dette gir mennesket nok tid til å telle blinkene uten å følge med kontinuerlig. For eksempel: tre raske blink → pause → tre raske blink → pause → tre raske blink betyr at Jello (gul ball) er detektert.

Prioriteringen er: systemfeil overstyrer alt, deretter spesifikk karakterdeteksjon, deretter «karakter sett», og til sist «operativt og stille». Denne hierarkiske strukturen sikrer at den viktigste informasjonen alltid kommuniseres, og at lysdioden aldri sender motstridende signaler samtidig.